



การเขียนผังงานและอัลกอริทึม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การทดสอบโปรแกรม การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม และการบำรุงรักษาโปรแกรม

2. การเขียนโปรแกรม เช่น ซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก ซีชาร์ป

3. การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงาน

สาระสำคัญ

ผังงาน Flowchart เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์รูปร่างต่าง ๆ ที่มีความหมายแทนคำสั่ง และใช้ข้อความในสัญลักษณ์แทนข้อมูลตัวแปร ตัวดาเนินการทางการคำนวณ และการเปรียบเทียบ นอกจากนั้นผังงานยังใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งลักษณะการทำงานและความสัมพันธ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานแบบมีลำดับ การทำงานแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบทำซ้ำภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงนำผังงาน Flowchart ที่ออกแบบไว้นำไปเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผังงานจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้ สามารถมองเห็นภาพการทำงานของโปรแกรมที่กำลังจะสร้างได้อย่างเป็นระบบและง่ายขึ้น



จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและลักษณะของผังงานที่ดีได้
2. อธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของผังงานได้
3. อธิบายความหมายและขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมได้
4. สามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนมีความสามารถ ดังนี้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของผังงานที่ดีได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของผังงานได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมได้
4. นักเรียนสามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 20 นาที

2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ

3. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✘ คำตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดกล่าวถึงผังงาน (Flowchart) ได้ถูกต้องที่สุด

ก. ใช้ในการช่วยในขั้นตอนทดสอบลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Testing)

ข. การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยผังงาน (Flowchart) ไม่สามารถอธิบายการทำงานได้ชัดเจน

ค. เป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ

ง. เป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้รูปภาพ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ประกอบกัน

2. กรณีปัญหาที่ต้องการแก้ไขนั้นมีความซับซ้อนขึ้น ในการพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Algorithm Development) ควรทำเช่นใด

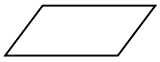
ก. เขียนการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ (Algorithm) ไม่ต้องเขียนผังงาน (Flowchart)

ข. เขียนผังงาน (Flowchart) ก่อน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนให้เป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ (Algorithm)

ค. เขียนการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ(Algorithm) ก่อนจากนั้นจึงทำการเปลี่ยนให้เป็นผังงาน (Flowchart)

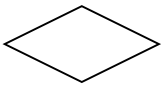
ง. สามารถเขียนให้เป็นคำสั่งเทียม (Pseudo Code) ได้เลย

3. ข้อใด **ไม่ใช่** สัญลักษณ์ ในการเขียนผังงาน

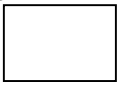
ก. 

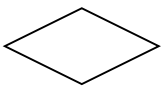
ข. 

ค. 

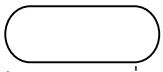
ง. 

4. ข้อใดคือสัญลักษณ์แทน จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดของผังงาน ในโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนผังงาน

ก. สัญลักษณ์ในการแสดงผล รับข้อมูล ประมวลผล จะต้องมีทิศทางเข้าและทิศทางออก

ข. สามารถเขียนผังงานให้มีเส้นตัดกันได้ไม่จำกัด

ค. ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์จะใช้เครื่องหมายลูกศรแทนเครื่องหมายเท่ากับ

ง. การเขียนทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงานนิยมเขียนจากบนลงล่าง

6.  สัญลักษณ์นี้คืออะไร

ก. จุดต่อเนื่องภายในไฟล์

ข. จุดต่อเนื่องที่อยู่คนไฟล์

ค. จุดต่อเนื่องภายในหน้า

ง. จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้า

7. รูปแบบของผังงานมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

ก. 3 รูปแบบ คือ แบบการเรียงลำดับ แบบมีเงื่อนไขและแบบทำซ้ำ

ข. 3 รูปแบบ คือ แบบการเรียงลำดับ แบบมีเงื่อนไขและแบบการทำในขณะที่

ค. 2 รูปแบบ คือ แบบการเรียงลำดับและแบบมีเงื่อนไข

ง. 2 รูปแบบ คือ แบบการเรียงลำดับและแบบทำซ้ำ

8. สัญลักษณ์ในข้อใด สามารถมีได้เพียงสัญลักษณ์เดียวเท่านั้นในผังงาน

ก. จุดเริ่มต้น

ข. การตัดสินใจ

ค. การแสดงผลข้อมูลทางภาพ

ง. การคำนวณทางคณิตศาสตร์

9. ข้อใดเป็นลักษณะของการเขียนผังงานที่ดี

ก. ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงานเขียนจากบนลงล่างหรือจากขวามาซ้าย

ข. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงอย่างละหนึ่งแห่งเท่านั้น

ค. สัญลักษณ์การตัดสินใจมีลูกศรชี้ทิศทางเข้า 1 ทิศทาง มีลูกศรชี้ทิศทางออก 2 ทิศทางโดยไม่ต้องกำหนดความหมายของการออกจากสัญลักษณ์

ง. เขียนสัญลักษณ์ให้มีขนาดเล็ก ๆ ที่สุด

10. ประโยชน์ของผังงานคือข้อใด

ก. ไม่ขึ้นกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ข. แสดงลำดับของการทำงาน

ค. ทำความเข้าใจได้ง่าย

ง. ถูกทุกข้อ

1 ใบความรู้ เรื่อง ผังงาน

1. ความหมายของผังงาน

ผังงาน คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือ ข้อความ ทำได้ยากกว่าเมื่อใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์

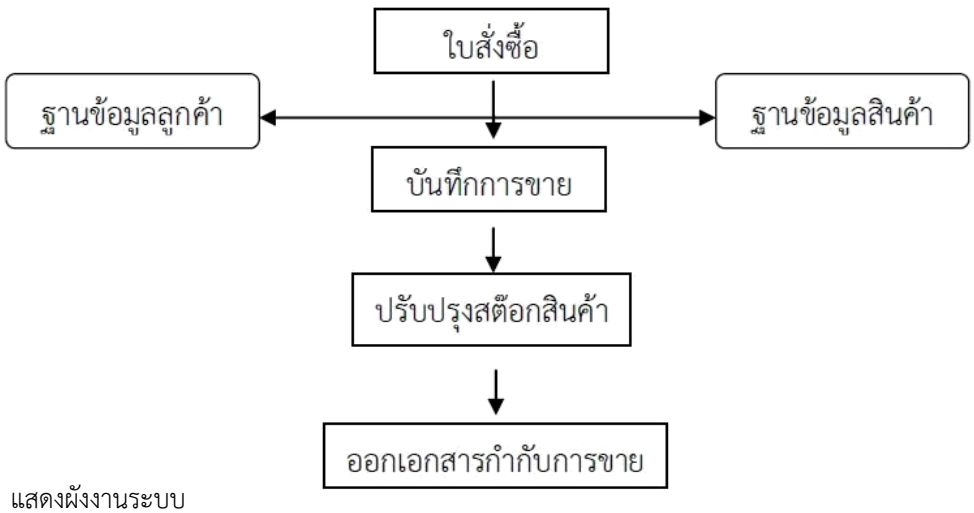
ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm, Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน

2. ประเภทของผังงาน

ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท

2.1 ผังงานระบบ (System Flowchart)

ผังงานที่แสดงการทำงานของระบบซึ่งแสดงภาพรวมของระบบ โดยมีการนำข้อมูลเข้าประมวลผลและข้อมูลออก โดยแสดงถึงสื่อนำข้อมูลเข้า-ออก แต่ไม่ได้แสดงวิธีการประมวลผลการนำข้อมูลเข้า วิธีการประมวลผลและการแสดงผลลัพธ์ (Input–Process-Output) ดังภาพ

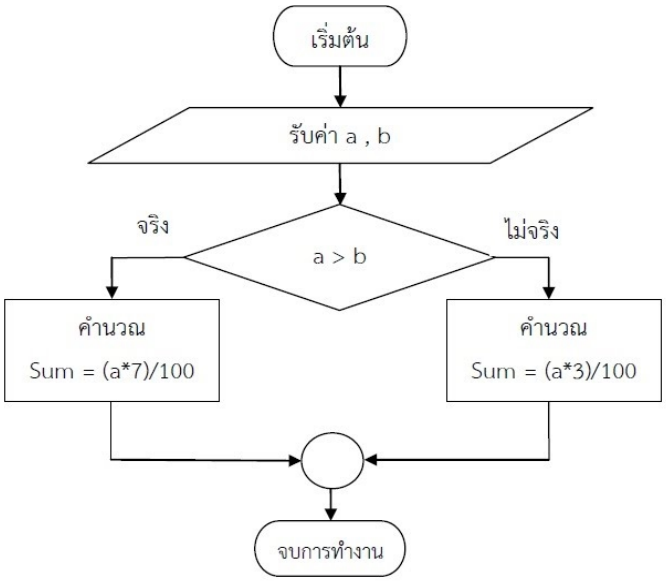


รูปที่ 3.1 แสดงผังงานระบบ

2.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

ผังงานที่แสดงการทำงานย่อยหรือลำดับในโปรแกรม ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและประมวลผลโปรแกรมนั้น ๆ ทำให้รู้วิธีการคำนวณรับข้อมูลจากสื่อใด และประมวลผลอย่างไร รวมถึงการแสดงผลลัพธ์ด้วยสื่อหรือวิธีใด

ตัวอย่าง



รูปที่ 3.2 แสดงผังงานโปรแกรม

3. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนผังงาน

การเขียนผังงานอาจจะเขียนลงในกระดาษที่มีแบบฟอร์มมาตรฐานที่เรียกว่า Flowchart Worksheet ซึ่งจะช่วยให้เขียนผังงานได้สะดวก ประหยัดเนื้อที่ ง่ายต่อการติดตามจุดต่อเนื่อง และดูเรียบร้อย หรือจะใช้กระดาษธรรมดาเขียนก็ได้ การเขียนรูปหรือสัญลักษณ์ต่างๆในผังงาน จะใช้ Flowchart Template ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกที่มีช่องเจาะเป็นรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของผังงานเข้าช่วยก็ได้ ปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนผังงาน ทำให้ผังงานที่ได้มีความสวยงามและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

การเขียนผังงานจะใช้รายละเอียดจากวิธีการประมวลผลจากการวิเคราะห์งาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญๆ คือ การรับข้อมูล (Input) การประมวลผล (Process) และการแสดงผลลัพธ์ (Output) นอกจากนี้ต้องใช้รูปหรือสัญลักษณ์ที่ตรงตามความหมาย นั่นคือ



3.1 การกำหนดค่าเริ่มแรก (Initialization) เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรบางตัว เช่น ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแปรนับ ตัวแปรที่มีค่าเป็นผลการคำนวณสะสม

3.2 การรับข้อมูล (Input) เป็นการรับค่าของตัวแปรที่ระบุไว้ในขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าของการวิเคราะห์งาน ซึ่งการรับข้อมูลจะต้องทำก่อนที่จะนำเอาข้อมูลไปใช้ สัญลักษณ์ที่ใช้จะมีความหมายตามแต่ละประเภทของสื่อข้อมูล เช่น เทป บัตรเจาะ เป็นต้น

3.3 การประมวลผล (Process) เป็นการแสดงวิธีการประมวลผลหรือการคำนวณ วิ่งจะต้องกระทำทีละขั้นตอนตามลำดับถ้าผลการคำนวณต้องนำมาใช้ในขันตอนถัดไปจะต้องแยกรูปให้ชัดเจน

3.4 การแสดงค่าของข้อมูลหรือผลลัพธ์ (Output) เป็นการแสดงผลลัพธ์หรือค่าของตัวแปรที่ระบุไว้ในหัวข้อผลลัพธ์ที่ต้องแสดง การแสดงของข้อมูลหรือผลลัพธ์ ต้องกระทำหลังการประมวลผล หรือภายหลังรับข้อมูลไว้ในหน่วยความจำแล้ว

3.5 การทดสอบ (Testing) เป็นการทดสอบตัวแปรกับค่าใดค่าหนึ่ง เช่น LC = 0 หรือไม่ ?

3. ประโยชน์ ข้อจำกัด และวิธีการผังงานที่ดี

3.1 ประโยชน์ของผังงาน

ผังงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การศึกษาลำดับขั้นตอนของโปรแกรมง่ายขึ้น จึงนิยมเขียนผังงานประกอบการเขียนโปรแกรม ด้วยเหตุผลดังนี้

1. คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้ทุกภาษา
2. ผังงานเป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมให้ง่ายและสะดวกต่อการทำความเข้าใจ สามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน ซึ่งถ้าหากใช้ข้อความหรือคำพูดอาจจะสื่อความหมายผิดไปได้
3. ในงานโปรแกรมที่ไม่สลับซับซ้อน ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนและแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
4. ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
5. การบำรุงรักษาโปรแกรมหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ให้มีประสิทธิภาพ ถ้าพิจารณาจากผังงานจะช่วยให้สามารถทบทวนงานในโปรแกรมก่อนปรับปรุง แก้ไขได้สะดวกและง่ายขึ้น

3.2 ข้อจำกัดในการเขียนผังงาน

นักเขียนโปรแกรมบางคนไม่นิยมการเขียนผังงานก่อนที่จะเขียนโปรแกรม เพราะเสียเวลา ในการเขียนเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ ได้แก่

1. ผังงานเป็นการสื่อความหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคลมากกว่าที่จะสื่อความหมายบุคคลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจว่าผังงานต้องการอะไร

2. ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์บางคำสั่งได้อย่างชัดเจน

3. กรณีที่งานมีขนาดใหญ่ ผังงานจะมีขนาดใหญ่ด้วย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะทำได้ยาก ควรเขียนแยกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละส่วน

4. การเขียนผังงานอาจเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการเขียนภาพทั้ง ๆ ที่การอธิบายงานหรือการเขียนโปรแกรมจะใช้เนื้อที่เพียง 3 - 4 บรรทัดเท่านั้น

3.3 วิธีการเขียนผังงานที่ดี

การเขียนผังงานควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้

2. ผังงานจะต้องมีจุดเริ่มต้น (Start) และสิ้นสุด (Stop/End/Finish)

3. ใช้หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา (ยกเว้นที่ต้องทำซ้ำ)

4. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า 1 เส้นและออก 1 เส้นโดยไม่มีการปล่อยจุดใดจุดหนึ่งไว้

5. เขียนคำอธิบายการทำงานในแต่ละขั้นตอนโดยใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

6. ควรหลีกเลี่ยงโยงเส้นไปมาทำให้เกิดจุดตัดมากเพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดง่าย ควรใช้สัญลักษณ์เชื่อมจุดต่อเนื่องแทน

7. ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน

8. ผังงานที่ดีควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและชัดเจน สามารถเข้าใจและติดตามขั้นตอนได้ง่าย

9. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงานก่อนไปเขียนโปรแกรม

4. สัญลักษณ์และความหมายของผังงาน

การเขียนผังโปรแกรมจะมีขั้นตอนในการเขียนที่สำคัญประกอบกันดังนี้

1. การกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรม

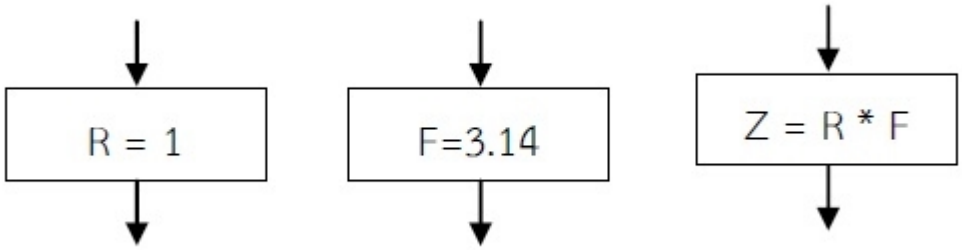
โดยการเริ่มต้นผังงานจะใช้คำว่า Start และการสิ้นสุดจะใช้คำว่า Stop ซึ่งข้อความดังกล่าวจะอยู่ในสัญลักษณ์ ดังภาพ



รูปที่ 3.3 แสดงตัวอย่างการกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเขียนผังงาน

2. การกำหนดค่าเริ่มต้นและการคำนวณ

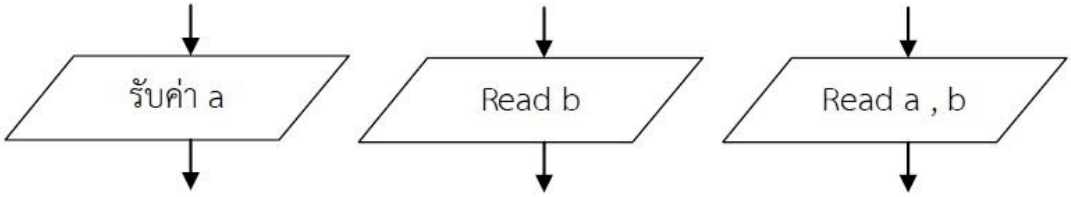
ในการเขียนผังงานโปรแกรม จะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นหรือการกำหนดค่าคงที่ ให้กับข้อมูล รวมถึงจะมีการคำนวณข้อมูลในรูปของสูตรสมการคณิตศาสตร์ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะเขียนข้อความภายในสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังภาพ



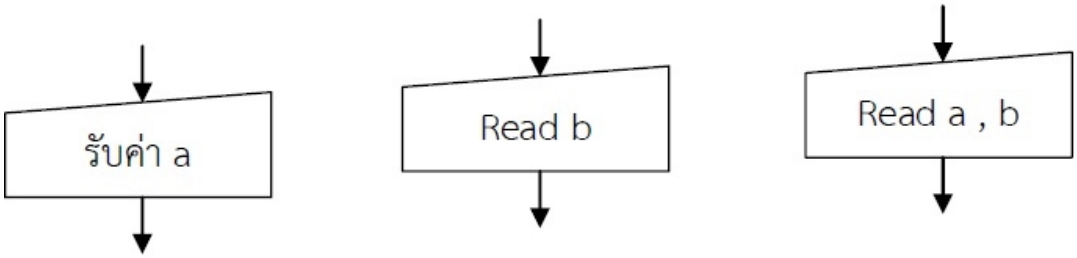
รูปที่ 3.4 แสดงการกำหนดค่าเริ่มเริ่มต้น ค่าคงที่ และ การคำนวณ

3. การรับข้อมูลนาเข้า

เป็นการรับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม หรือข้อมูลที่ต้องป้อนให้คอมพิวเตอร์นำไปใช้ในการคำนวณ หรือประมวลผลข้อมูล หากไม่ระบุว่าจะรับเข้าทางอุปกรณ์ใด จะเขียนข้อความรับค่า หรือ Read ข้อมูลภายในสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังภาพ



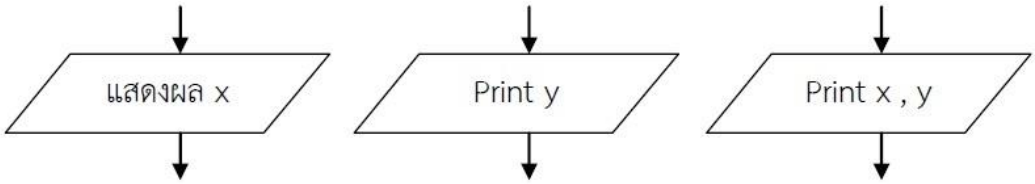
รูปที่ 3.5 แสดงการรับข้อมูล a , b เข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ระบุอุปกรณ์นำเข้า



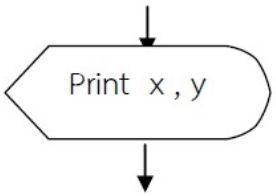
รูปที่ 3.6 แสดงการรับข้อมูล a , b เข้าสู่โปรแกรมทางคีย์บอร์ด

4. การแสดงผลข้อมูล

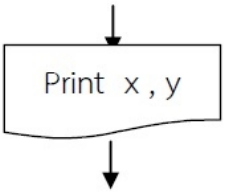
เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการกำหนดค่า หรือ การคำนวณ หรือการประมวลผลใดใด มาแสดงผลออกทางอุปกรณ์ที่กำหนด จะเขียนข้อความแสดงผล หรือ Print ภายในสัญลักษณ์ ดังภาพ



รูปที่ 3.7 แสดงการแสดงผลข้อมูล x , y โดยไม่ระบุอุปกรณ์แสดงผล



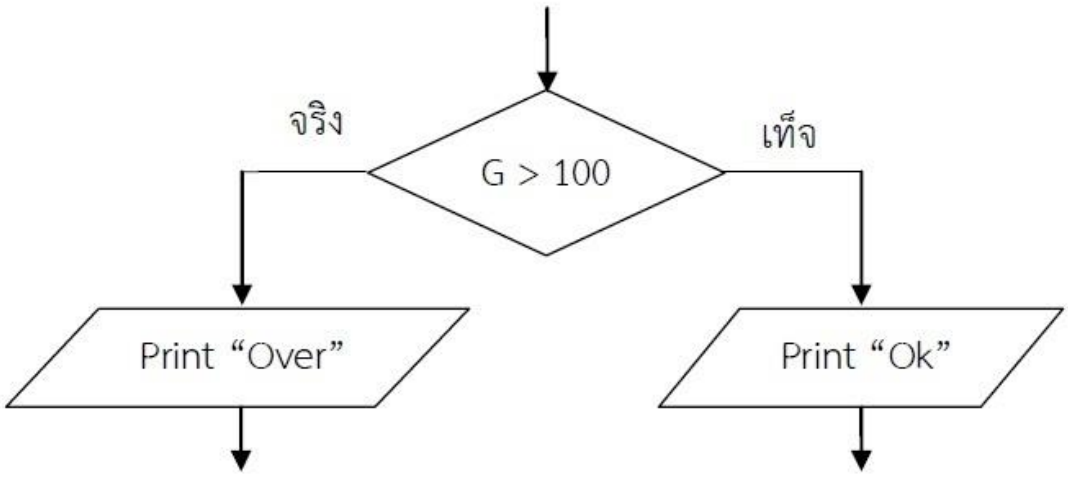
รูปที่ 3.8 แสดงผลข้อมูล x , y ออกทางจอภาพ



รูปที่ 3.9 แสดงผลข้อมูล x , y ออกทางเครื่องพิมพ์

5. การตรวจสอบเงื่อนไข

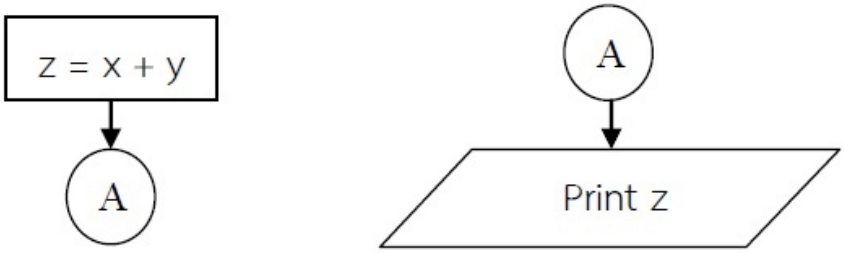
เป็นการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบเงื่อนไข ซึ่งจะได้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบเป็นตรรกะจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยจะเขียนข้อความเงื่อนไขที่ต้องการเปรียบเทียบภายในสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ดังภาพ



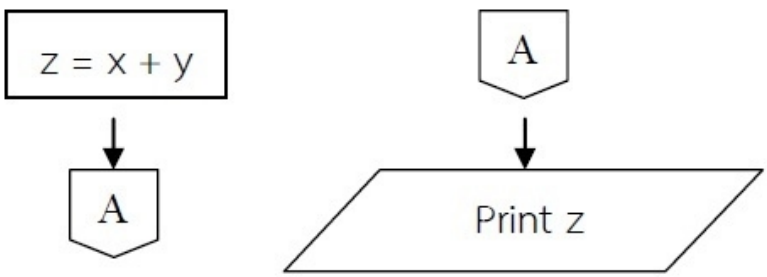
รูปที่ 3.10 แสดงการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบข้อมูล G มีค่ามากกว่า 100 ใช่หรือไม่ ถ้าหากมากกว่าจริงให้แสดงข้อความ “Over” ถ้าหากเท็จ ให้แสดงข้อความ “Ok”

6. จุดต่อและการเชื่อมโยงผังงาน

ในการเขียนผังงานอาจมีลาดับการทำงานหลายขั้นตอน ต้องใช้กระดาษมากกว่า 1 แผ่น หรือมีจุดต่อหลายจุดในหน้าเดียวกันจึงจำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์เชื่อมโยงผังงานดังกล่าวเพื่ออ้างอิงจุดเชื่อมต่อนั้นไปยังตำแหน่งที่มีชื่อหรืออักษรเดียวกัน ดังภาพ



รูปที่ 3.11 แสดงจุดต่อ A เชื่อมโยงผังงานในหน้าเดียวกัน



รูปที่ 3.12 แสดงจุดต่อ A เชื่อมโยงผังงานที่อยู่คนละหน้า

7.เส้นแสดงทิศทาง

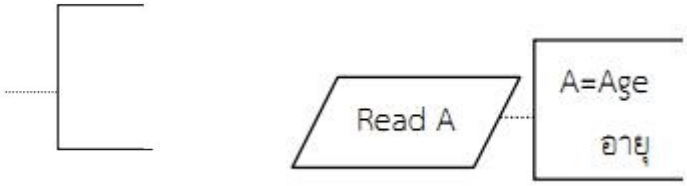
เป็นสัญลักษณ์แสดงทิศทางการทำงานของ Flowchart



รูปที่ 3.13 แสดงสัญลักษณ์ลูกศร แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล

8. การอธิบายผังงาน

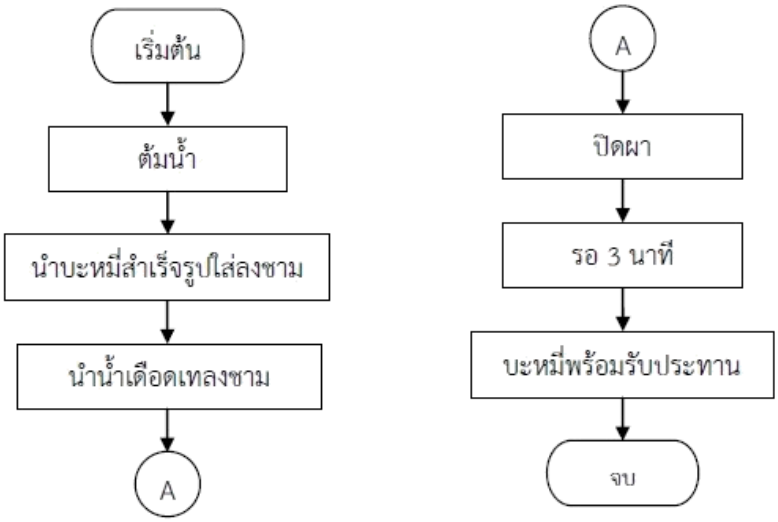
เป็นสัญลักษณ์แสดงการอธิบายผังงาน เพิ่มเติมหรือเป็นการหมายเหตุ (Comment)



รูปที่ 3.14 แสดงสัญลักษณ์การเขียนคำอธิบาย

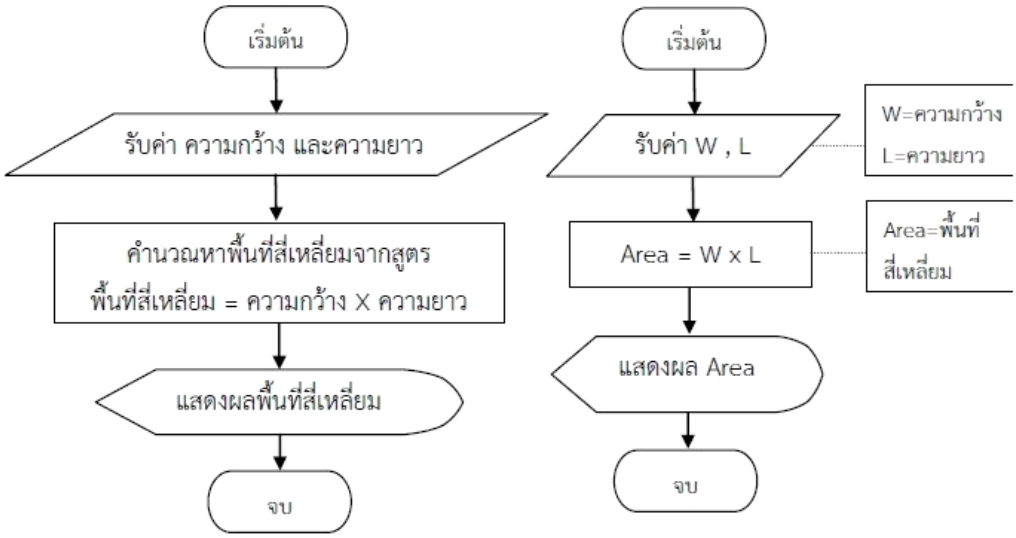
ตัวอย่างการเขียนผังงาน Flowchart

ตัวอย่างที่ 1 ผังงานการต้มบะหมี่สำเร็จรูป



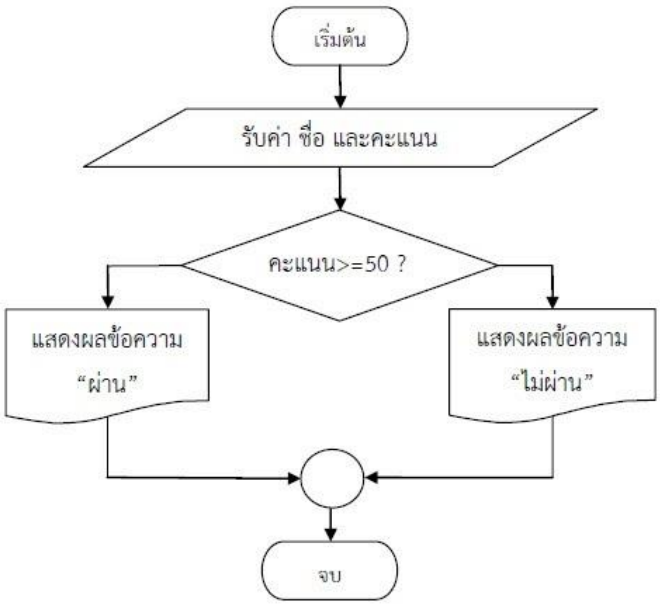
รูปที่ 3.15 แสดงผังงานการต้มบะหมี่สำเร็จรูป

ตัวอย่างที่ 2 ผังงานหาพื้นที่สี่เหลี่ยม



รูปที่ 3.16 แสดงผังงานการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

ตัวอย่างที่ 3 ผังงานตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม



รูปที่ 3.17 แสดงผังงานการตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม



5. ข้อสังเกตในการเขียนผังงาน

1. ผังงานใด ๆ จะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงอย่างละแห่งเดียวเท่านั้น

2. ทุกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนขั้นตอนการทำงาน จะต้องมีทิศทางเข้าเพียง 1 แห่งและทิศทางออกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ยกเว้นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มเริ่มต้น จุดสิ้นสุด จุดต่อ และการตัดสินใจ

3. ทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงานในโฟลว์ชาร์ตนิยมเขียนจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่าง

4. หลีกเลี่ยงการขีดเส้นโยงไปโยงมาในลักษณะที่ตัดกัน ถ้าจำเป็นต้องโยงเส้นดังกล่าวถึงกันควรใช้เครื่องหมายต่อจุดเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แทน

5. สัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้นจะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น

6. ควรมีเครื่องหมายลูกศรกำกับทิศทางทางไหลให้กับแต่ละสัญลักษณ์ ด้วย

7. คำอธิบายการทำงานควรเขียนให้สั้นเข้าใจง่ายและเขียนในสัญลักษณ์ของโฟลว์ชาร์ตทั้งหมดหากมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้เขียนไว้บนสัญลักษณ์ด้านขวา

8. ในการเขียนโฟลว์ชาร์ตควรเขียนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด

คำถามกระตุ้นความคิด...

นักเรียนเห็นแล้วว่าการเขียนผังงานไม่ยากเลยใช่มั๊ยครับ ลองเขียนดูดีมั๊ยครับ.....



แบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง การเขียนผังงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. ผังงาน หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จงอธิบาย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ข้อจำกัดในการเขียนผังงานมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

.....

.....

.....

.....

.....

3. วิธีการเขียนผังงานที่ดี ควรปฏิบัติอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....



แบบฝึกหัดที่ 2
เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังงานจากคำอธิบายที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อความ	สัญลักษณ์ของผังงาน
1. เริ่มต้นการทำงาน	
2. กำหนดค่า A = 1	
3. รับค่า Year ทางแป้นพิมพ์	
4. สิ้นสุดการทำงาน	
5. A = A + 1	
6. Money = Money + interest	
7. แสดงค่า Payment	
8. แสดงค่า A, B, C ทางจอภาพ	
9. แสดงค่า Money ทางเครื่องพิมพ์	
10. ถ้า A > 10 จริง A = (A + 2)/5 ไม่จริง A = A - 3	





2 ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้างของผัง

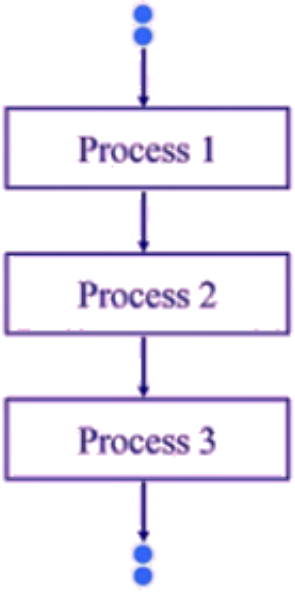
1. โครงสร้างของผังงาน

การเขียนผังงานใช้สำหรับช่วยในการเขียนลำดับของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา หลังจากที่ทำการเขียนผังงานที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาจากผังงานที่ได้ทำการเขียนขึ้น จากนั้นจึงทำการเขียนเป็นรหัสเทียมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามลำดับลักษณะโครงสร้างผังงาน ที่สามารถนำไปเขียนเป็นขั้นตอนวิธีการทำงาน และรหัสเทียม สามารถแยกเป็นลักษณะโครงสร้างผังงานได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

1. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ
2. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบเลือกทำ หรือมีเงื่อนไข
3. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบทำซ้ำ

1.1 โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ (Sequential Structure)

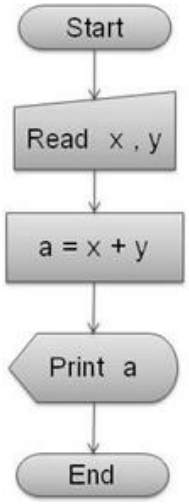
เป็นโครงสร้างของโปรแกรมที่ทำงานเป็นลำดับขั้นตอนเรียงกันไป โดยไม่มีการข้ามขั้นตอนหรือ ย้อนกลับ ดังภาพ



รูปที่ 3.18 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบลำดับ

โจทย์ ผังงานแสดงโปรแกรมการคำนวณค่า a จากสูตร a = x + y โดยรับค่า x และ y ทางแป้นพิมพ์ และแสดงผลลัพธ์ a ออกทางจอภาพ

คำตอบ



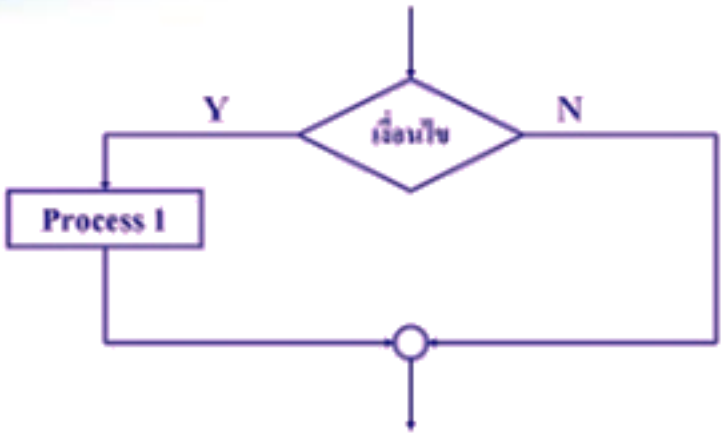
รูปที่ 3.19 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบลำดับในการคำนวณ จากสูตร a = x + y

จากโครงสร้างผังงานแบบเรียงลำดับ ตามรูป สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่าข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร x และตัวแปร y
3. คำนวณค่า x + y แล้วไปเก็บไว้ในตัวแปร a
4. แสดงค่าในตัวแปร a
5. สิ้นสุดการทำงาน

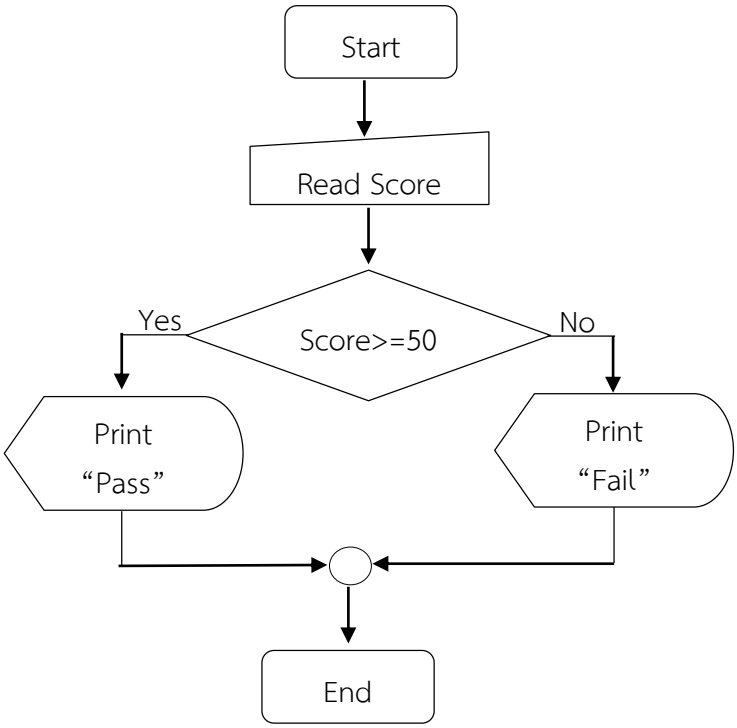
1.2 โครงสร้างผังงานแบบมีทางเลือกการทำงาน (Decision Structure)

เป็นการเขียนผังงานที่มีลักษณะการทำงานแบบมีเงื่อนไขทางตรรกะ โดยใช้ประโยชน์จากพีชคณิตบูลีน เพื่อให้เครื่องประมวลผลลักษณะตัดสินใจ เลือกทิศทางการทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ดังภาพ



รูปที่ 3.20 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบเลือกทำ

โจทย์ ผังงานแสดงโปรแกรมการประเมินผลการเรียน โดยรับคะแนนนักศึกษาเข้ามาทางแป้นพิมพ์ ถ้าคะแนนมากว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงคำว่า“Pass” ที่หน้าจอ แต่ถ้าน้อยกว่า 50 ให้แสดงคำว่า Fail



รูปที่ 3.21 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบเลือกทำในการประเมินผลการเรียน

จากตัวอย่าง งานสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่าข้อมูล คะแนน (Score) ทางแป้นพิมพ์

3. ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า คะแนน (Score) น้อยกว่า 50 แล้วทำ

3.1 เป็นจริง แสดงคำว่า “Pass”

มิฉะนั้นแล้ว

3.2 เป็นเท็จ แสดงคำว่า Fail

4. จบการทำงาน

1.3 โครงสร้างผังงานแบบทำซ้ำ (Repetition Structure)

ลักษณะของการทำงานแบบทำซ้ำ มีลักษณะการทำงานอยู่ 2 ลักษณะคือ

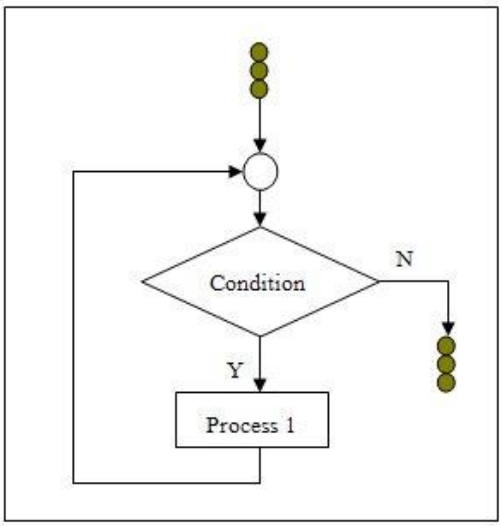
1. ทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำซ้ำหรือ ทำในขณะที่ (While–Do)
2. ทำการตรวจสอบเงื่อนไขหลังจากการทำซ้ำหรือทำจนกระทั่ง (Do–Until)

โครงสร้างผังงานการทำซ้ำมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ทำซ้ำในขณะที่ และทำซ้ำจนกระทั่ง ลักษณะการทำงานของโครงสร้างผังงานการทำซ้ำทั้ง 2 มีการทำงานที่แตกต่างกัน

1.3.1 การทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่

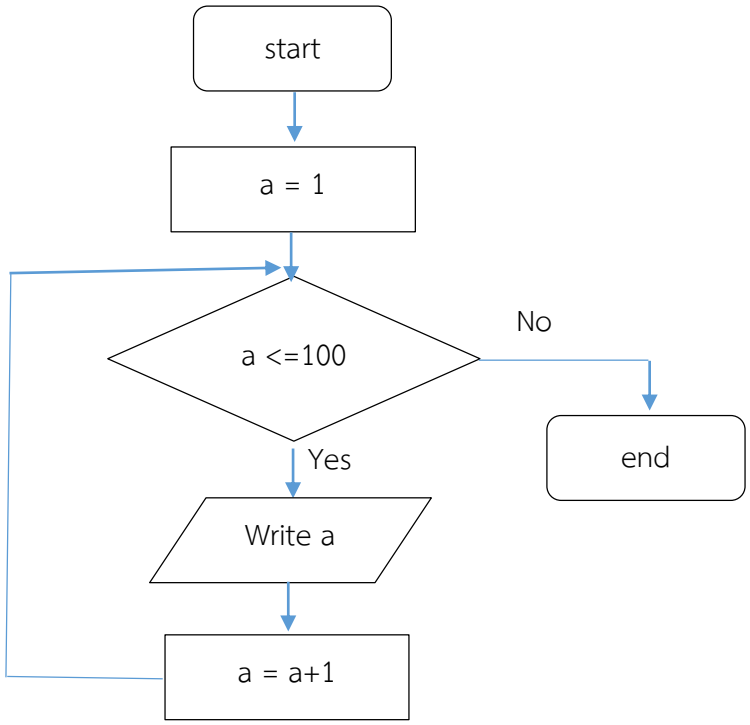
การทำงานของโครงสร้างผังงานการทำลักษณะทำในขณะที่ (Do-While) ขั้นตอนแรกของการทำงานคือการตรวจสอบเงื่อนไขการทำซ้ำ ถ้าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง จึงเข้าสู่ขั้นตอนของการทำงานในส่วนของการทำซ้ำ จากรูปที่ 3.22 คือทำกระบวนที่ 1 หลังจากทำกระบวนการที่ 1 เสร็จแล้ว การทำงานของผังงานจะกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้สำหรับการทำซ้ำอีกครั้ง

ถ้าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขยังคงเป็นจริง การทำงานจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ทำซ้ำเช่นนี้จนกว่าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ เพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป



รูปที่ 3.22 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่

ตัวอย่าง โครงสร้างผังงานการทำซ้ำ แบบทำในขณะที่

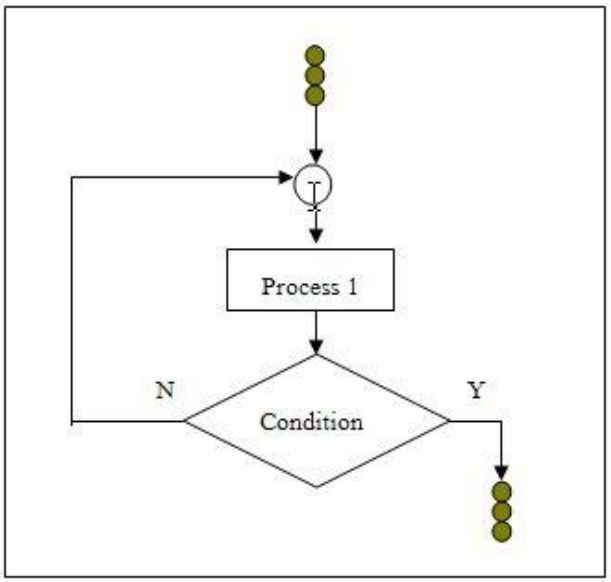


รูปที่ 3.23 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบทำซ้ำทำในขณะที่เพื่อแสดงตัวเลข 1...100

1.3.2 การทำซ้ำในลักษณะทำจนกระทั่ง

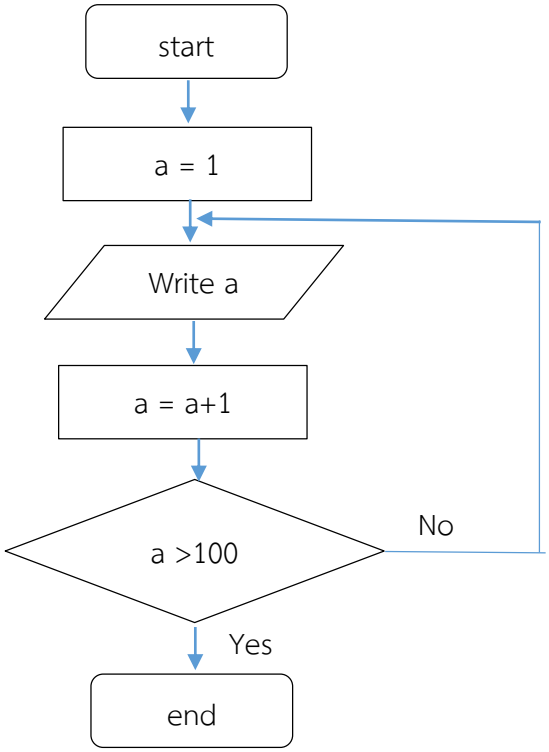
ลักษณะของโครงสร้างผังงานการทำซ้ำลักษณะทำจนกระทั่ง (Do-Until) แสดงในรูปที่ 3.24 การทำงานของโครงสร้างผังงานการทำซ้ำลักษณะทำจนกระทั่ง ขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำเป็นลำดับแรก คือ ทำขั้นตอนการทำงานที่ต้องการทำซ้ำก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จากรูปที่...คือการทำงานในส่วนของกระบวนการที่ 1 หลังจากนั้นจึงทำการตรวจสอบเงื่อนไขสำหรับพิจารณาว่าจะกลับไปทำกระบวนการทำงานที่ต้องทำซ้ำหรือไม่

ถ้าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ การทำงานของผังงานจะทำการย้อนกลับไปทำขั้นตอนการทำงานที่ต้องการทำซ้ำอีกครั้ง แล้วจึงทำการกลับมาตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขยังคงเป็นเท็จ จะกลับไปทำกระบวนการที่ต้องทำซ้ำอีก ทำเช่นนี้จนกว่าผลที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จึงออกจากขั้นตอนการทำซ้ำเพื่อทำงานในขั้นตอนอื่นต่อไป



รูปที่ 3.24 ผังงานโครงสร้างการทำซ้ำลักษณะทำจนกระทั่ง

ตัวอย่าง โครงสร้างผังงานการทำซ้ำ แบบทำจนกระทั่ง



รูปที่ 3.25 แสดงผังงานตามโครงสร้างแบบทำซ้ำทำจนกระทั่งเพื่อแสดงตัวเลข 1...100



แบบฝึกหัดที่ 3
เรื่อง โครงสร้างผังงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. โครงสร้างของผังงานมีกี่ประเภทอะไรบ้าง จงอธิบาย

.....

.....

.....

.....

2. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบลำดับ พอสังเขป

.....

.....

.....

.....

.....

3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบเลือกทำ พอสังเขป

.....

.....

.....

.....

3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบทำซ้ำ พอสังเขป

.....

.....

.....

.....



3 ใบความรู้ เรื่อง การเขียนลำดับขั้นตอนการทำงาน

1. การเขียนลำดับขั้นตอนการทำงาน (Algorithm)

1. ความหมายของอัลกอริทึม

Algorithm คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร กระบวนการนี้ประกอบด้วยจะประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้น ๆ และมีส่วนที่ต้องทำแบบวนซ้ำอีก จนกระทั่งเสร็จสิ้นการทำงาน

Algorithm ไม่ใช่คำตอบแต่เป็นชุดคำสั่งที่ทำให้ได้คำตอบ วิธีการในการอธิบาย Algorithm ได้แก่

1. Natural Language อธิบายแบบใช้ภาษาที่เราสื่อสารกันทั่วไป
2. Pseudo code อธิบายด้วยรหัสจำลองหรือรหัสเทียม
3. Flowchart อธิบายด้วยแผนผัง

การนำขั้นตอนวิธีไปใช้แก้ปัญหา ไม่จำกัดเฉพาะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถใช้กับปัญหาอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน จึงจำเป็นต้องอาศัย Algorithm ด้วย เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และสามารถตัดทอนขั้นตอนที่เกินความจำเป็น อีกทั้งยังสามารถปรับปรุง และเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่ เข้าไปได้ ช่วยลดความสับสนขณะทำงานด้วย

คำว่า *Algorithm* ในทางคณิตศาสตร์จะหมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการคำนวณ สำหรับในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Algorithm จะหมายถึงวิธีการที่ได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่มีการทำงานแน่นอนหรือการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ ตั้งแต่ต้นจนจบ ว่ามีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง *Algorithm* มาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซีย Abu Ja' far Muhammad ibm al-Khwarizmi ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนของชาวฮินดูและอาหรับ "Aldorithmi de numero Indorum" (ภาษาลาติน) ซึ่งแปลว่า "Al-Khwarizmi on the Hindu Art of Reckoning" (ภาษาอังกฤษ) เป็นผู้เริ่มใช้เลขศูนย์ในระบบทศนิยม

2. จุดประสงค์การเขียน Algorithm

อัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เป็นการจัดลำดับความคิดเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่สอดคล้องกรรมวิธีแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ การเขียนอัลกอริทึมจึงเป็นการแสดงลำดับการทำงานตามคุณสมบัติด้านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ที่

พร้อมจะนำไปแปลงเป็นลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่เหมาะสม เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามอัลกอริทึมที่กำหนดไว้ และการเขียนอัลกอริทึมออกมาให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ครบถ้วนขึ้น

3. รูปแบบการเขียนขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา (Algorithm)

ในส่วนของการพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Algorithm Development) อาจเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานได้ 2 วิธี คือ การอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างคร่าว ๆ และการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด

4. เทคนิคการเขียน Algorithm

อัลกอริทึม เป็นขั้นตอนการบรรยายลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาระบบงานเป็นรายข้อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงขึ้นตอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของอัลกอริทึมด้วย ก่อนศึกษาวิธีการเขียนอัลกอริทึม ควรมีความเข้าใจและคำนึงถึงคุณสมบัติพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมได้อย่างถูกต้องต่อไป

คุณสมบัติการทำงานระดับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1. คุณสมบัติด้านหน่วยความจำ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งานพื้นที่ในหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ในภาษาคอมพิวเตอร์ให้แทนสัญลักษณ์กำหนดพื้นที่หน่วยความจำ ด้วยการกำหนดชื่อเป็นตัวแปรใช้งาน เพื่อใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในหน่วยความจำ เช่น

N = 1 หมายถึง กำหนดค่า 1 เก็บไว้ในตัวแปร N

Ans = $X^2 + Y^2$ หมายถึง เอาค่า X ยกกำลัง 2 บวกกับค่า Y ยกกำลังสอง แล้วเก็บค่าผลลัพธ์ที่ได้ไว้ที่ตัวแปร Ans

Total = Total + Salary หมายถึง การเอาค่าในตัวแปร Salary ไปบวกเข้ากับค่าในตัวแปร Total แล้วเอาค่าผลลัพธ์ใหม่ที่ได้ไปเก็บที่ตัวแปร Total ซึ่งค่าใหม่ที่ได้จะไปเก็บทับค่าเดิมที่มีอยู่คำสั่งลักษณะนี้ใช้ในการสะสมค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปรเดิม

2. คุณสมบัติด้านการคำนวณ

คุณสมบัติด้านการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ ระดับพื้นฐาน คือ สามารถดำเนินการบวก ลบ คูณ หาร แต่ลักษณะการพิจารณาเลือกประมวลผลงานคำนวณของคอมพิวเตอร์นั้น มีความแตกต่างจากระบบการคำนวณทั่ว ๆ ไป คือ คอมพิวเตอร์คำนวณโดยพิจารณาลำดับความสำคัญของสัญลักษณ์เครื่องหมายการคำนวณที่ปรากฏในนิพจน์การคำนวณนั้น ๆ เป็นสำคัญ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการคำนวณและลำดับการทำงานของการคำนวณ มีดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายในการทำงาน	ลำดับการทำงาน
+	บวก	4
-	ลบ	4
*	คูณ	3
/	หาร	3
** หรือ ^	ยกกำลัง	2
( )	วงเล็บ	1

ตารางที่ 3.1 แสดงสัญลักษณ์ที่ในการคำนวณ

หากมีวงเล็บจะดำเนินการในวงเล็บก่อน และกรณีที่มีลำดับความสำคัญเท่ากัน จะคำนวณจากด้านซ้ายไปขวา

5. การใช้สัญลักษณ์เขียนประโยคคำสั่งเงื่อนไขแบบ 1 ประโยค มีสัญลักษณ์ ดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมายในการทำงาน
=	เท่ากับ
<	น้อยกว่า
>	มากกว่า
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ
<>	ไม่เท่ากับ

ตารางที่ 3.2 แสดงสัญลักษณ์ที่ในประโยคเงื่อนไข

6. ลักษณะการเขียน Algorithm

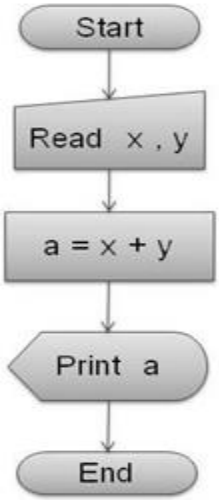
แนวทางการเขียนอัลกอริทึมเป็นลักษณะการทำงานขั้นพื้นฐาน มักปรากฏในระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป มีแนวทางที่ใช้บ่อย ๆ ดังนี้

- การทำงานลักษณะการนับค่าสะสมในหน่วยความจำ
- การทำงานลักษณะวนรอบการทำงาน
- การทำงานลักษณะหาค่ามากที่สุด และค่าน้อยที่สุด

1. ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานตามโครงสร้าง

ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานตามโครงสร้างทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้

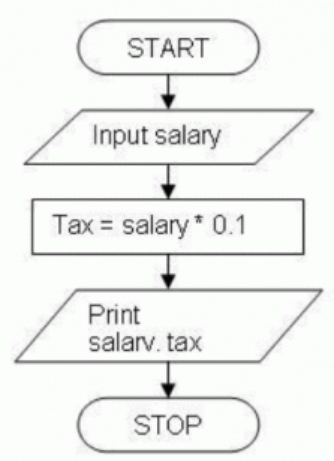
1. โครงสร้างแบบลำดับ



จากผังงานสามารถเขียนอัลกอริทึมได้ ดังนี้

1. เริ่มต้น
2. รับค่า x, y ทางแป้นพิมพ์
3. a = x + y
4. แสดงค่า a ทางจอภาพ
5. จบการทำงาน

รูปที่ 3.26 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบลำดับ

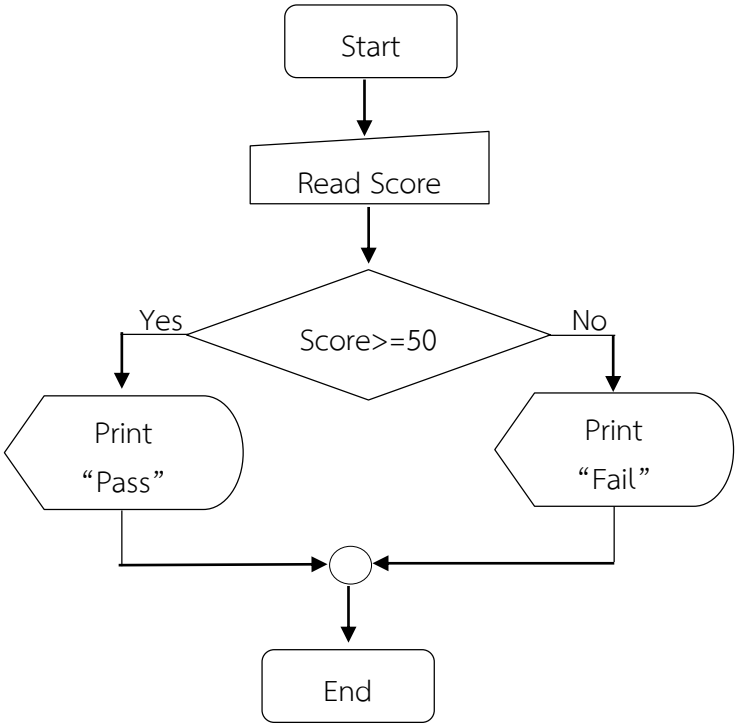


จากผังงานสามารถเขียนอัลกอริทึมได้ ดังนี้

1. เริ่มต้น
2. รับค่า salary
3. Tax = salary * 0.1
4. แสดงค่า salary, Tax
5. จบการทำงาน

รูปที่ 3.27 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบลำดับ

2. โครงสร้างแบบเลือกทำ



รูปที่ 3.28 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบเลือกทำ

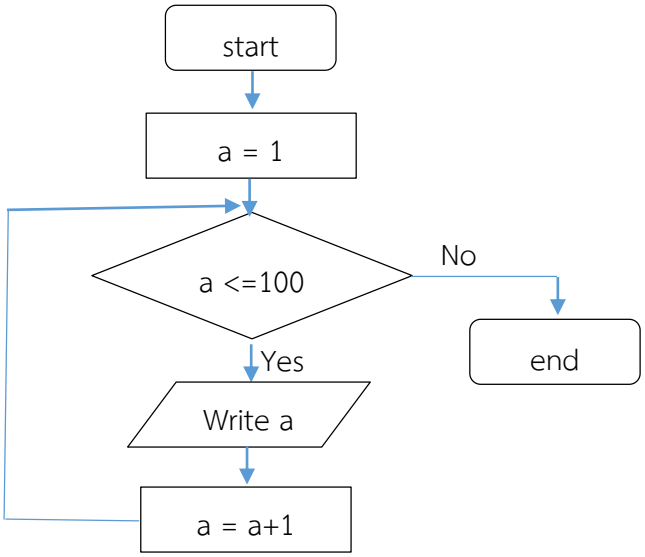
จากตัวอย่าง งานสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่าข้อมูล คะแนน (Score) ทางแป้นพิมพ์
3. ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า คะแนน (Score) น้อยกว่า 50 แล้วทำ
   3.1 เป็นจริง แสดงคำว่า “Pass”
   มิฉะนั้นแล้ว
   3.2 เป็นเท็จ แสดงคำว่า Fail
4. จบการทำงาน

3. โครงสร้างแบบทำซ้ำ

ให้แสดงตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 1...100 ออกทางจอภาพ

3.1 Algorithm การทำซ้ำ ลักษณะ ทำในขณะที่ (while do)

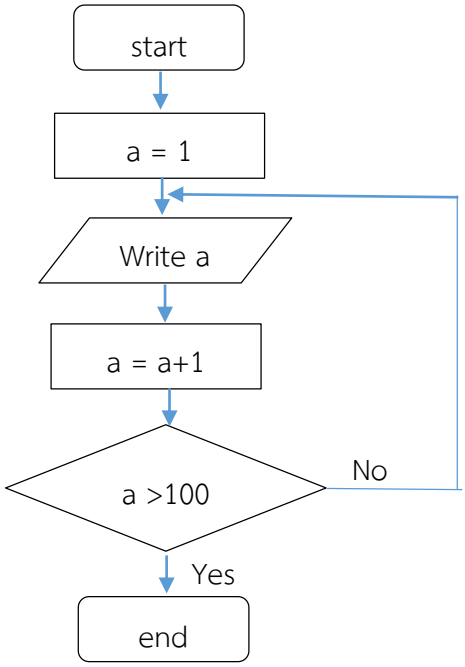


จากผังงานสามารถเขียนอัลกอริทึมได้ ดังนี้

1. เริ่มต้น
2. กำหนดค่า a = 1
3. ถ้า a <=100 แล้วทำ
   3.1 แสดงค่า a
   3.2 เพิ่มค่า a ทีละ 1 (a=a+1)
   3.3 ย้อนกลับไปทำข้อ 3
4. จบการทำงาน

รูปที่ 3.29 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่

3.2 การทำซ้ำ ลักษณะ ทำจนกระทั่ง (Do Until)



จากผังงานสามารถเขียนอัลกอริทึมได้ ดังนี้

1. เริ่มต้น
2. กำหนดค่า a = 1
3. แสดงค่า a
4. เพิ่มค่า a ทีละ 1 (a=a+1)
5. ทำจนกระทั่ง a > 100
6. จบการทำงาน

รูปที่ 3.29 แสดงการเขียนอัลกอริทึมจากผังงานแบบทำซ้ำลักษณะทำจนกระทั่ง



แบบฝึกหัดที่ 4
เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมจากผังงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมตามที่โจทย์กำหนดได้อย่างถูกต้อง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด

1. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อรับค่าราคารถยนต์ จำนวนปีที่ผ่อนชำระ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี เพื่อคำนวณเงินผ่อนชำระรายงวดเดือน พร้อมทั้งแสดงผลราคารถยนต์ ดอกเบี้ย และเงินผ่อนชำระรายงวดต่อเดือน ออกทางจอภาพ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อรับค่าทางแป้นพิมพ์ 3 ค่า แล้วเปรียบเทียบค่ามากที่สุดแสดงผลทางจอภาพ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อรับค่าทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยที่ทางร้านได้กำหนดทางเลือกไว้ 2 ทางเลือก ดังนี้

1. เลือกซื้อเป็นเงินสด ทางร้านมีส่วนลด 3% จากราคาสินค้า

2. เลือกซื้อเป็นเงินผ่อน ให้รับค่าจำนวนเดือนที่จะผ่อนชำระ ทางร้านคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.5 จากราคาสินค้า

ให้แสดง ราคาสินค้า ทางเลือก และจำนวนเงินที่ต้องชำระ ออกทางจอภาพ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



3. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อการคำนวณเงินฝากออมทรัพย์ กำหนดเงินต้น 100,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 เมื่อครบกำหนด 10 ปี จะมีเงินฝากทั้งเงินต้น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 20 นาที
2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ
3. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✖ คำตอบที่ถูกที่สุดในกระดาษคำตอบ

1. กรณีปัญหาที่ต้องการแก้ไขนั้นมีความซับซ้อนขึ้น ในการพัฒนาลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา (Algorithm Development) ควรทำเช่นใด

ก. เขียนการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ(Algorithm) ไม่ต้องเขียนผังงาน (Flowchart)

ข. เขียนผังงาน (Flowchart) ก่อน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนให้เป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ (Algorithm)

ค. เขียนการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ(Algorithm) ก่อนจากนั้นจึงทำการเปลี่ยนให้เป็นผังงาน (Flowchart)

ง. สามารถเขียนให้เป็นคำสั่งเทียม (Pseudo Code) ได้เลย

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนผังงาน

ก. สัญลักษณ์ในการแสดงผล รับข้อมูล ประมวลผล จะต้องมีทิศทางเข้าและทิศทางออก

ข. สามารถเขียนผังงานให้มีเส้นตัดกันได้ไม่จำกัด

ค. ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์จะใช้เครื่องหมายลูกศรแทนเครื่องหมายเท่ากับ

ง. การเขียนทิศทางของลำดับขั้นตอนการทำงานนิยมเขียนจากบนลงล่าง

3. การทำงานของโครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

ก. ทำขั้นตอนการทำงานใดก่อนก็ได้

ข. ทำขั้นตอนการทำงานพร้อมกันทุกขั้นตอน

ค. ทำขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอนตามทิศทางของลูกศร

ง. ทำขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอนย้อนกลับทิศทางของลูกศร

4. โครงสร้างผังงานในข้อใด ที่สามารถเป็นการทำงานย่อยที่อยู่ภายใต้โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ

ก. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับเพียงอย่างเดียว

ข. โครงสร้างผังงานการเลือกทำเพียงอย่างเดียว

ค. โครงสร้างผังงานลักษณะอื่น ที่ไม่ใช่โครงสร้างการทำงานแบบลำดับ

ง. โครงสร้างการทำงานแบบลำดับ การเลือกทำ และการทำซ้ำ



5. หลังจากทำการตรวจสอบเงื่อนไขในการเลือกทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงสร้างผังงานในข้อใดสามารถเป็นโครงสร้างผังงานที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการตัดสินใจ

ก. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ เพียงอย่างเดียว

ข. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ และการทำซ้ำเท่านั้น

ค. โครงสร้างผังงานการเลือกทำเพียงอย่างเดียว

ง. โครงสร้างผังงานลักษณะใดก็ได้

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับการทำงานของโครงสร้างผังงานการเลือกทำ หลังจากการตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก. จะทำขั้นตอนการทำงานทั้ง 2 ทิศทางพร้อมกัน

ข. จะทำขั้นตอนการทำงานทั้ง 2 ทิศทาง แต่จะทำครั้งละ 1 ทิศทาง ไม่ทำพร้อมกัน

ค. จะเลือกทำขั้นตอนการทำงาน เพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น

ง. จะทำเฉพาะทิศทางที่มีตัวอักษร Y กำกับอยู่ ไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างผังงานการเลือกทำ

ก. จะต้องมีขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไปครบทั้ง 2 กรณี คือ กรณีผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง และออกมาเป็นเท็จ

ข. จะมีขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไป ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง เท่านั้น

ค. จะมีขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไป ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ เท่านั้น

ง. จะมีขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไป ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง หรือเป็นเท็จก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

8. ขั้นตอนแรกในการพัฒนาจากผังงาน (Flowchart) ให้เป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะข้อความ ข้อใดถูก

ก. แยกการทำงานของผังงานทั้งหมดว่ามีกี่ขั้นตอนการทำงาน

ข. หาคำสั่งเทียมที่ใช้กับสัญลักษณ์ของผังงานนั้นๆ

ค. หาจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของผังงาน

ง. สังเกตว่ามีการรับข้อมูลเข้า หรือแสดงผลหรือไม่



9. การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน จากโครงสร้างผังงานการเลือกทำ (Selection) จะมีการอธิบายในลักษณะใด

ก. “ถ้า” เงื่อนไข “แล้วทำ” ขั้นตอนการทำงาน

ข. “ถ้า” เงื่อนไข “มิฉะนั้นแล้ว” ขั้นตอนการทำงาน

ค. “ทำ” ขั้นตอนการทำงาน “ถ้า” เงื่อนไข

ง. “ในขณะที่” เงื่อนไข “แล้วทำ” ขั้นตอนการทำงาน

10. ลักษณะโครงสร้างผังงานการเลือกทำ (Selection) ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไป ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริงเท่านั้น หลังงานที่ทำการพัฒนาให้เป็นขั้นตอนการทำงาน จะไม่มีข้อความใดในส่วนของการอธิบาย

ก. “ถ้า”

ข. “มิฉะนั้นแล้ว”

ค. “แล้วทำ”

ง. “แล้วทำ มิฉะนั้นแล้ว”

11. ลักษณะโครงสร้างผังงานการเลือกทำ (Selection) ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ต้องเป็นลำดับถัดไปเฉพาะในกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะมีวิธีการในการพัฒนาให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ (Algorithm) ได้อย่างไร

ก. จะต้องมีการปรับโครงสร้างของผังงานก่อน

ข. สามารถทำการพัฒนาให้เป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานได้เลย

ค. จะต้องพิจารณาโครงสร้างผังงานย่อยประกอบด้วย

ง. แยกขั้นตอนการทำงานย่อยทั้งหมด

12. วิธีการในการปรับโครงสร้างผังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะของข้อความ สามารถทำได้ดังข้อใด

ก. เงื่อนไขในการพิจารณาเลือกทำ ใช้เงื่อนไขเดิม ตำแหน่งตัวอักษรกำกับทิศทางใช้เหมือนเดิม

ข. เงื่อนไขในการพิจารณาเงื่อนไข ในเงื่อนไขเดิม แต่สลับตำแหน่งของตัวอักษรที่ใช้กำกับทิศทาง

ค. เปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นเงื่อนไขตรงข้าม ส่วนตำแหน่งของตัวอักษรกำกับทิศทางใช้เหมือนเดิม

ง. เปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นเงื่อนไขตรงข้าม สลับตำแหน่งของตัวอักษรที่ใช้กำกับทิศทาง



13. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับวิธีในการพัฒนาลำดับขั้นตอนการทำงานจากโครงสร้างผังงานการทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่ และทำจนกระทั่ง

ก. การพัฒนาให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกัน เพราะเป็นการทำซ้ำเหมือนกัน

ข. การพัฒนาให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกัน เพราะมีสัญลักษณ์การตัดสินในเหมือนกัน

ค. การพัฒนาให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานจะต่างกัน เพราะสัญลักษณ์ต่างกัน

ง. การพัฒนาให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานจะต่างกัน เพราะลักษณะการทำงานต่างๆ

14. ลักษณะผังงานการทำซ้ำที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำซ้ำในลักษณะใดที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างก่อนที่จะทำการพัฒนาให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงาน

ก. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ

ข. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำซ้ำ

ค. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ ออกจากขั้นตอนการทำซ้ำ

ง. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง จะย้อนกลับไปทำขั้นตอนการทำงานแรกสุด

15. ลักษณะผังงานการทำซ้ำที่มีการทำขั้นตอนการทำงานก่อนที่จะมีการตรวจสอบ เงื่อนไขการทำซ้ำในลักษณะใดที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างผังงานก่อนที่จะทำการพัฒนาให้เป็นลำดับขั้นตอนการทำงาน

ก. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง ออกจากขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำ

ข. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ ย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำ

ค. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นจริง ย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำ

ง. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขออกมาเป็นเท็จ ข้ามไปทำขั้นตอนแรกของผังงาน



บรรณานุกรม

กวิน สินรุ่งเรือง. (2554). **คู่มือเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซี.** กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ไกรศร ตั้งโอภากุล และกิตินันท์ พลสวัสดิ์. (2556). **คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์.** พิมพ์ครั้งที่ 1 . นนทบุรี: ไอดีซี.

ไกรศร ตั้งโอภากุล. (2554). **คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C.** พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี:ไอดีซี.

ฑิตยา หวานวารี. (2559). **2301170 COMP PROG.** จำนวน 175 หน้า. ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 22:20

ธนัญชัย ตรีภาค. (2553). **คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม.** พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานครฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น,

ธีรวัฒน์ ประกอบผล.(2556). **คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์.** พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย.

ประหยัด สุพะ. **โครงสร้างและยูเนียน (Structures and Unions).** สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http:// alaska.reru.ac.th/5583709/C7.pdf.

https://sites.google.com/site/khxmphiwtexrm5/hnwy-kar-reiyn-ru2 สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561.

https://sites.google.com/site/paradornch/hnwy-thi-2-withi-kar-thang-khxmphiwtexr สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561.

ภาคผนวก



เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง การเขียนผังงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. ผังงาน หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จงอธิบาย

ผังงาน หมายถึง แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm, Workflow, Process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับความคิดเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานขั้นตอนแรก โดยสัญลักษณ์ของผังงานแสดงถึงการทำงานลักษณะ ต่าง ๆ เชื่อมต่อกัน

ประโยชน์ของผังงาน

1. *คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้ทุกภาษา*
2. *ผังงานเป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมให้ง่ายและสะดวกต่อการทำความเข้าใจ สามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน ซึ่งถ้าหากใช้ข้อความหรือคำพูดอาจจะสื่อความหมายผิดไปได้*
3. *ในงานโปรแกรมที่ไม่สลับซับซ้อน ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอน และแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด*
4. *ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น*
5. *การบำรุงรักษาโปรแกรมหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ให้มีประสิทธิภาพ ถ้าพิจารณาจากผังงานจะช่วยให้สามารถทบทวนงานในโปรแกรมก่อนปรับปรุง แก้ไขได้สะดวกและง่ายขึ้น*

2. ข้อจำกัดในการเขียนผังงานมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

1. *ผังงานเป็นการสื่อความหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคลมากกว่าที่จะสื่อความหมายบุคคลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจว่าผังงานต้องการอะไร*
2. *ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์บางคำสั่งได้อย่างชัดเจน*
3. *กรณีที่งานมีขนาดใหญ่ ผังงานจะมีขนาดใหญ่ด้วย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะทำได้ยาก ควรเขียนแยกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละส่วน*
4. *การเขียนผังงานอาจเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการ เขียนภาพทั้ง ๆ ที่การอธิบายงานหรือการเขียนโปรแกรมจะใช้เนื้อที่เพียง 3 - 4 บรรทัดเท่านั้น*



3. วิธีการเขียนผังงานที่ดี ควรปฏิบัติอย่างไร

การเขียนผังงานควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้

2. ผังงานจะต้องมีจุดเริ่มต้น (Start) และสิ้นสุด (Stop/End/Finish)

3. ใช้หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวา (ยกเว้นที่ต้องทำซ้ำ)

4. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า 1 เส้นและออก 1 เส้นโดยไม่มีการปล่อยจุดใดจุดหนึ่งไว้

5. เขียนคำอธิบายการทำงานในแต่ละขั้นตอนโดยใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

6. ควรหลีกเลี่ยงโยงเส้นไปมาทำให้เกิดจุดตัดมากเพราะจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดง่าย ควรใช้สัญลักษณ์เชื่อมจุดต่อเนื่องแทน

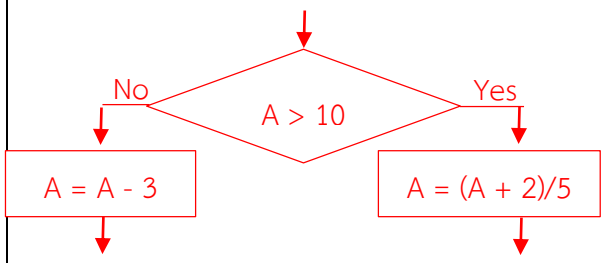
7. ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมาก ๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน

8. ผังงานที่ดีควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและชัดเจน สามารถเข้าใจและติดตามขั้นตอนได้ง่าย

9. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการทำงานก่อนไปเขียนโปรแกรม

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังงานจากคำอธิบายที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อความ	สัญลักษณ์ของผังงาน
1. เริ่มต้นการทำงาน	start
2. กำหนดค่า A = 1	A = 1
3. รับค่า Year ทางแป้นพิมพ์	Read Year
4. สิ้นสุดการทำงาน	End
5. A = A + 1	A = A + 1
6. Money = Money + interest	Money = Money + interest
7. แสดงค่า Payment	Write Payment
8. แสดงค่า A, B, C ทางจอภาพ	A, B, C
9. แสดงค่า Money ทางเครื่องพิมพ์	Money
10. ถ้า A > 10 จริง A = (A + 2)/5 ไม่จริง A = A - 3	



เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3
เรื่อง โครงสร้างผังงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. โครงสร้างของผังงานมีกี่ประเภทอะไรบ้าง จงอธิบาย

โครงสร้างของผังงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบลำดับ (Sequential Structure)

2. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบเลือกทำ หรือมีเงื่อนไข (Decision Structure)

3. โครงสร้างผังงานการทำงานแบบทำซ้ำ (Repetition Structure)

2. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบลำดับ พอสังเขป

เป็นโครงสร้างของโปรแกรมที่ทำงานเป็นลำดับขั้นตอนเรียงกันไป โดยไม่มีการข้ามขั้นตอน หรือ ย้อนกลับ

3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบเลือกทำ พอสังเขป

เป็นการเขียนผังงานที่มีลักษณะการทำงานแบบมีเงื่อนไขทางตรรกะ โดยใช้ประโยชน์จากพีชคณิตบูลีน เพื่อให้เครื่องประมวลผลลักษณะตัดสินใจ เลือกทิศทางการทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้

3. จงอธิบายลักษณะของผังงานแบบทำซ้ำ พอสังเขป

เป็นการเขียนผังงานที่มีลักษณะการทำงานแบบมีเงื่อนไขทางตรรกะ โดยใช้ประโยชน์จากพีชคณิตบูลีน เพื่อให้เครื่องประมวลผลลักษณะตัดสินใจ เลือกทิศทางการทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4
เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมจากผังงาน

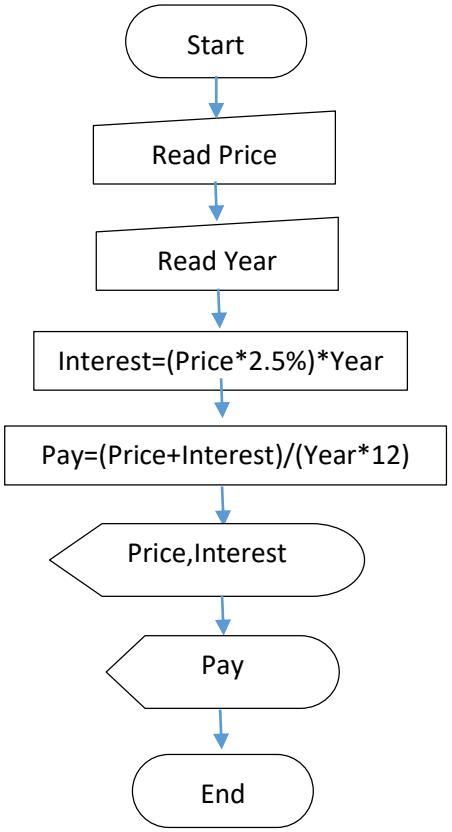
จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถเขียนผังงานและอัลกอริทึมตามที่โจทย์กำหนดได้อย่างถูกต้อง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด

1. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อรับค่าราคารถยนต์ จำนวนปีที่ผ่อนชำระ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี เพื่อคำนวณเงินผ่อนชำระรายงวดเดือน พร้อมทั้งแสดงผลราคารถยนต์ ดอกเบี้ย และเงินผ่อนชำระรายงวดต่อเดือน ออกทางจอภาพ

ผังงาน

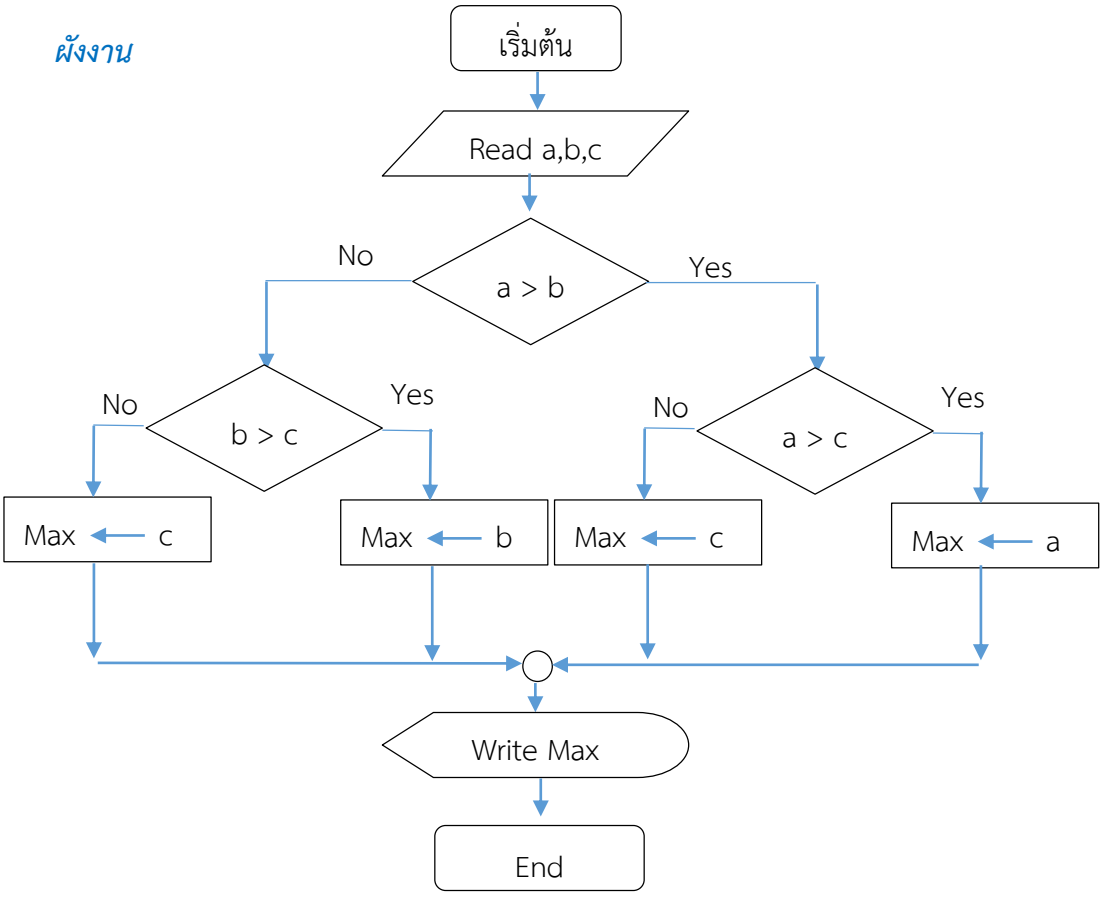


อัลกอริทึม

1. เริ่มต้น
2. รับค่าราคารถยนต์
3. รับค่าจำนวนปีที่ผ่อนชำระ
4. คำนวณดอกเบี้ย
*ดอกเบี้ย=(ราคารถยนต์*2.5%)*จำนวนปี*
5. คำนวณเงินผ่อนชำระ
*เงินผ่อนชำระ=(ราคา+ดอกเบี้ย)/(จำนวนปี*12)*
6. แสดงค่าราคารถยนต์, ดอกเบี้ย ออกทางจอภาพ
7. แสดงเงินผ่อนชำระออกทางจอภาพ
8. จบการทำงาน

2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อรับค่าทางแป้นพิมพ์ 3 ค่า แล้วเปรียบเทียบค่ามากที่สุดแสดงผลทางจอภาพ

ผังงาน



อัลกอริทึม

1. เริ่มต้น
2. รับค่า a, b, c
3. ถ้า a > b แล้วทำ
3.1 ถ้า a > c แล้วทำ
3.1.1 max = a
มิฉะนั้นแล้ว
3.1.2 max = c
มิฉะนั้นแล้ว
3.2 ถ้า b > c แล้วทำ
3.2.1 max = b
มิฉะนั้นแล้ว
3.2.2 max = c
4. แสดงค่า max ออกทางจอภาพ
5. จบการทำงาน

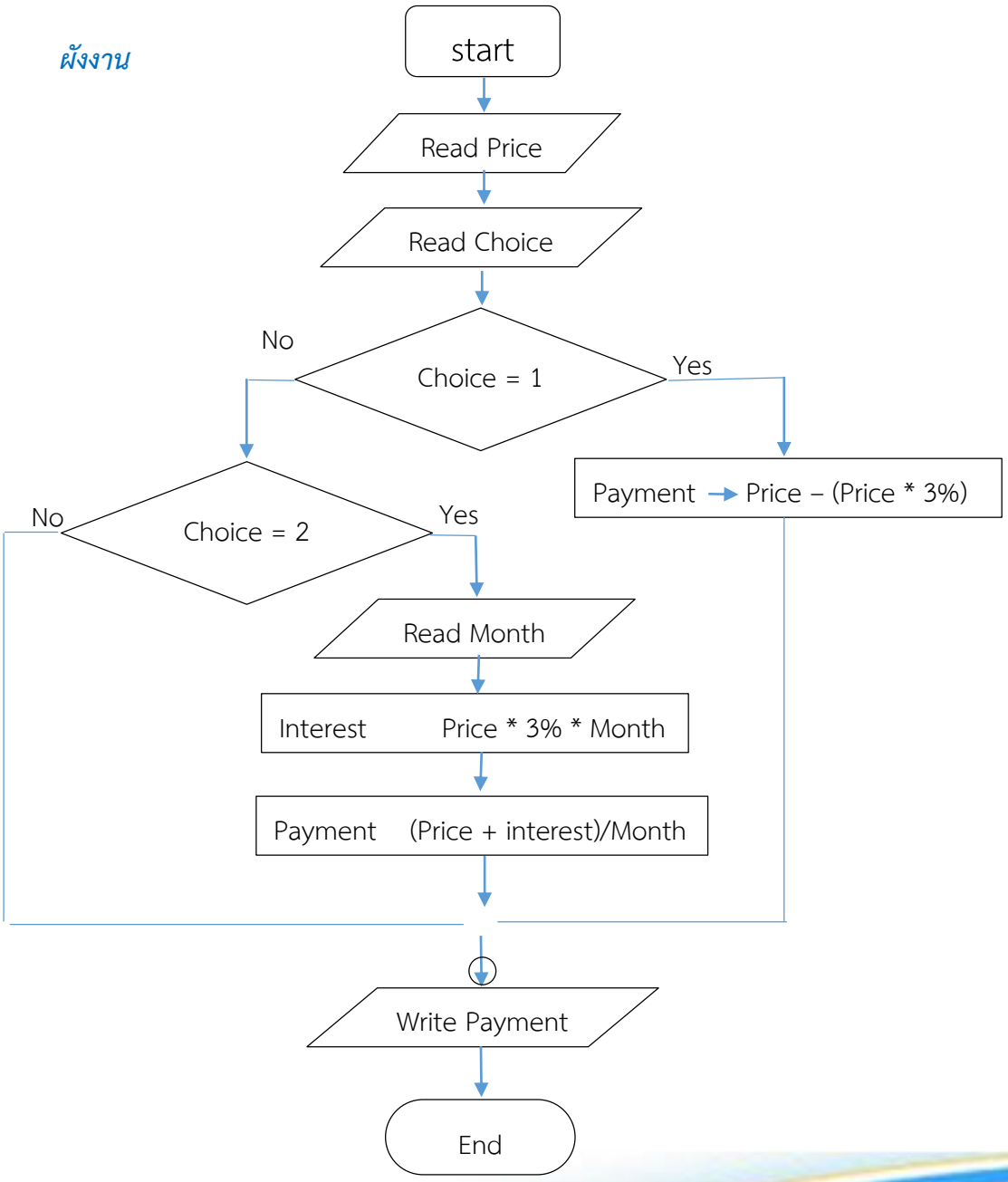
2. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อรับค่าทางเลือกในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยที่ทางร้านได้กำหนดทางเลือกไว้ 2 ทางเลือก ดังนี้

1. เลือกซื้อเป็นเงินสด ทางร้านมีส่วนลด 3% จากราคาสินค้า

2. เลือกซื้อเป็นเงินผ่อน ให้รับค่าจำนวนเดือนที่จะผ่อนชำระ ทางร้านคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.5 จากราคาสินค้า

ให้แสดง ราคาสินค้า ทางเลือก และจำนวนเงินที่ต้องชำระ ออกทางจอภาพ

ผังงาน



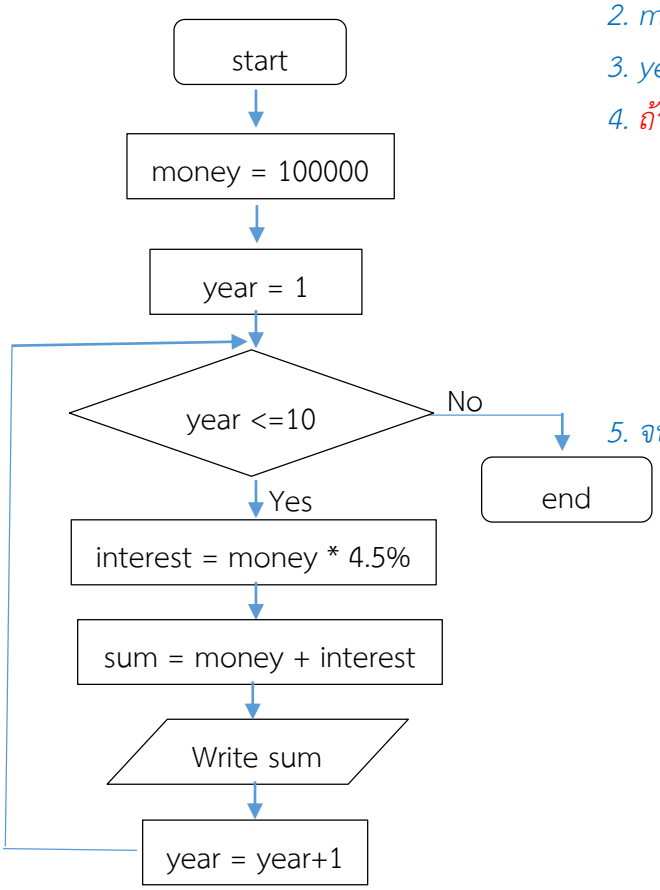


อัลกอริทึม

1. เริ่มต้น
2. รับค่าราคาสินค้า
3. รับค่าทางเลือกการซื้อ
4. **ถ้า** ทางเลือกการซื้อแบบเงินสด (Choice = 1) **แล้วทำ**
   4.1 เงินที่ต้องจ่าย (Payment) = ราคาสินค้า – (ราคาสินค้า * 3%)
   มิฉะนั้นแล้ว
   4.2 **ถ้า** ทางเลือกการซื้อแบบเงินผ่อน (Choice = 2) **แล้วทำ**
      4.2.1 รับค่าเดือนที่จะผ่อนชำระ
      4.2.2 คำนวณดอกเบี้ย (interest) = ราคาสินค้า * 3% * จำนวนเดือนที่ผ่อนชำระ
      4.2.3 คำนวณเงินที่ต้องชำระรายเดือน (Payment) = (ราคาสินค้า + ดอกเบี้ย)/จำนวนเดือน
5. แสดงค่าเงินที่ต้องชำระ (Payment)
6. จบการทำงาน

3. ให้นักเรียนเขียนผังงานและอัลกอริทึมเพื่อการคำนวณเงินฝากออมทรัพย์ กำหนด เงินต้น 100,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 เมื่อครบกำหนด 10 ปี จะมีเงินฝากทั้งเงินต้น

ผังงาน



อัลกอริทึม

1. เริ่มต้น

2. money = 100000

3. year = 1

4. ถ้า year <= 10 แล้วทำ

*4.1 interest = money * 4.5%*

4.2 sum = money + interest

4.3 แสดงค่า sum

4.4 year = year + 1

4.5 ย้อนกลับไปทำข้อ 4

5. จบการทำงาน